



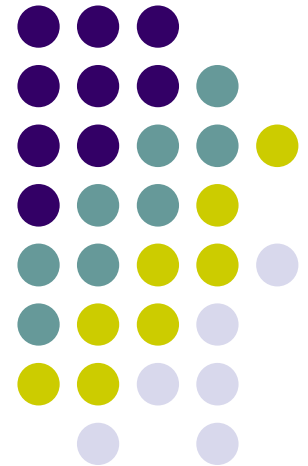
ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ
ພາກວິຊາ ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ

ເວບເຊີເວີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ (Web Server and Technology)

ສອນໂດຍ: [REDACTED]

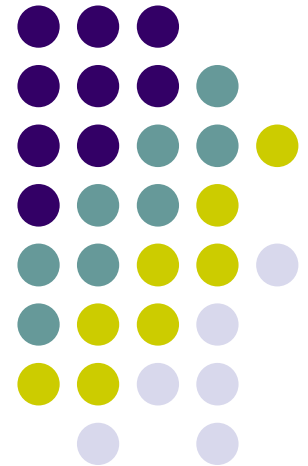
ມີຖື: [REDACTED]

ອີເມວ: [REDACTED]

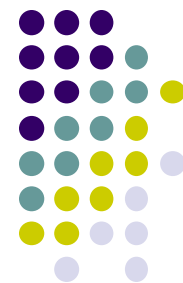


ບົດທີ8

ເວັບເຕັກໂນໂລຢີ ສໍາລັບຜູ້ພັດທະນາ
(Web technology for developers)



ເນື້ອໃນໂດຍລວມ



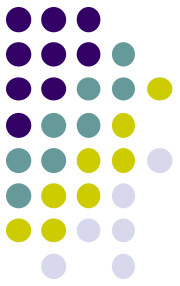
- ພາສາ HTML
- CSS
- ພາສາໂປຣແກຣມ (JavaScript, PHP, JSP)
- Framework (Bootstrap, WordPress, Angular.js, .NET)
- Libraries (jQuery, Underscore)
- ຖານຂໍ້ມູນ (MySQL, Oracle, SQL Server, MongoDB, Redis)
- Data Format (XML, JSON, CSV)



ພາສາ HTML

- HTML(HyperText Markup Language) ເປັນພາສາສໍາລັບການສ້າງເວບ, ຊຶ່ງ HTML ພັນລະນາຂໍ້ມູນ ແລະ ກໍານົດໃຫ້ຂໍ້ມູນສະມາດສະແດງໃນໜ້າເວບເພຈ.
- HyperText ໝາຍເຖິງການເຊື່ອມໂຍງຈາກໜ້າເວບໜຶ່ງໄປຍັງໜ້າອື່ນຢູ່ພາຍໃນເວບໄຊດຽວກັນ ຫຼື ເຊື່ອມໂຍງໄປໜ້າເວບອື່ນໆ.
- HTML ນຳໃຊ້ Markup ໃນການກໍານົດຂໍ້ຄວາມ, ຮູບພາບ ແລະ ການສະແດງຂໍ້ມູນອື່ນໆໃນໜ້າ ເວບບຣາວເຊີ. HTML Markup ປະກອບດ້ວຍຄໍາສັ່ງໃນການສະແດງຜົນຂໍ້ມູນ ເຊັ່ນວ່າ: <head>, <title>, <body>, <p>, <div> ແລະ ອື່ນໆ.

CSS



- CSS(Cascading Style Sheets) ເປັນພາສາສໍາລັບຈັດຮູບແບບການສະແດງຜິນຂໍ້ມູນໃນເອກະສານ HTML ຫຼື XML.
- ຜູ້ພັດທະນາເວບ (Web designer) ນໍາໃຊ້ CSS ໃນການຈັດປັບແຕ່ງການສະແດງຜິນຂໍ້ມູນໃນໜ້າເວບ ເຊັ່ນວ່າ: ກຳນົດສີພື້ນ, ໂຕໜັງສື, ພາບເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ໜ້າເວບມີຄວາມສວຍງາມຂຶ້ນ.
- LESS ແລະ SASS ໄດ້ຂະຫຍາຍມາຈາກ CSS ຫຼື ເອີ້ນວ່າເປັນ CSS pre-compiler ທີ່ສາມາດຂຽນໂປຣແກຣມ ແລະ compile ອອກເປັນ CSS ໄດ້.



ພາສາໂປຣແກຣມ (JavaScript, PHP, JSP)

- ພາສາ Javascript ເປັນພາສາໂປຣແກຣມທີ່ນຳໃຊ້ໃນການພັດທະນາເວບໄທ້ມີການໂຕ້ຕອບກັບຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ຊຶ່ງບັນດາ Framework ຕ່າງໆໄດ້ນຳໃຊ້ Javascript ໃນການພັດທະນາ Web Apps ແລະ Mobile Apps ເຊັ່ນວ່າ: *Meteor*, *Node.js* ແລະອື່ນໆ.
- ພາສາ Javascript ເຮັດວຽກຢູ່ໃນ Web browser ຕ່າງໆໄດ້.



ພາສາໂປຣແກຣມ (JavaScript, PHP, JSP)

- ພາສາ PHP ເປັນພາສາໂປຣແກຣມແບບ Scripting ທີ່ເຮັດວຽກໃນຝັ່ງເຊີເວີ (Server-side Scripting).
- PHP ນຳໃຊ້ໃນການພັດທະນາເວບແອບພະລິກເຄຊັນ ທີ່ Web apps ເຊັ່ນວ່າ: Wordpress, Joomla ແລະ ອື່ນໆ.



ພາສາໂປຣແກຣມ (JavaScript, PHP, JSP)

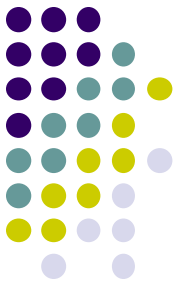
- ພາສາ JSP(JavaServer Pages) ເປັນເທັກໂນໂລຢີ ຫຼື ພາສາໂປຣແກຣມແບບ Scripting ທີ່ເຮັດວຽກໃນຝັ່ງເຊີເວີ ທີ່ຊ່ວຍຜູ້ພັດທະນາຊອບແວໃນການພັດທະນາເວບໄທ້ໂຕ້ຕອບກັບຜູ້ໃຊ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.
- JSP ນຳໃຊ້ໃນການພັດທະນາເວບແອບພະລິກເຄຊັນ ຫຼື Web apps, ຄ້າຍຄືກັບ ພາສາ PHP ແລະ ASP.
- JSP ຂະຫຍາຍມາຈາກພາສາ Java ເຮັດວຽກໃນເວບເຊີເວີ ເຊັ່ນວ່າ: Apache Tomcat, **Jetty**

Framework (Bootstrap, WordPress, Angular.js, .NET)



- Bootstrap ເປັນ Front-end Framework ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມໃນປັດຈຸບັນ, ຊຶ່ງເປັນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ໃນການພັດທະນາເວບໄດ້ຢ່າງສວຍງາມ ແລະ ຕອບສະໜອງກັບອຸປະກອນຕ່າງໆໄດ້.
- Bootstrap ມີອົງປະກອບຢູ່ 4 ສ່ວນຄື:
 - Scaffolding - global styles, responsive 12-column grids ແລະ layouts
 - Base CSS - ລວມເອົາພື້ນຖານຂອງ HTML ເຊັ່ນວ່າ: tables, forms, buttons, ແລະ images
 - Components - ລວບລວມເຄື່ອງມືທີ່ນຳໃຊ້ປະຈຳ ເຊັ່ນວ່າ: dropdowns, button groups, navigation controls
 - JavaScript - jQuery plugins ເຊັ່ນວ່າ: plus transitions, modals, tool tips, popovers, scrollspy

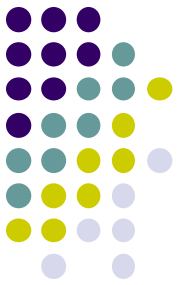
Framework (Bootstrap, WordPress, Angular.js, .NET)



- WordPress

The screenshot shows the WordPress dashboard interface. On the left is a sidebar menu with options like Dashboard, Home, Comments I've Made, Site Stats, Akismet Stats, My Blogs, Blogs I Follow, Store, Posts, Media, Links, Pages, Comments, Feedbacks, Appearance, Users, Tools, Settings, and Collapse menu. The main content area is titled 'Dashboard' and includes several widgets: 'Right Now' showing 8 posts, 1 page, 5 categories, 52 tags, 9 comments (9 approved, 0 pending, 0 spam), and storage space (3,072MB allowed, 0.08MB used); 'QuickPress' for creating new posts; 'Recent Drafts' showing no drafts; 'Recent Comments' with two comments from Dave and Mandy; and 'Stats' showing no stats available. A large 'WordPress' watermark is overlaid on the center of the dashboard.

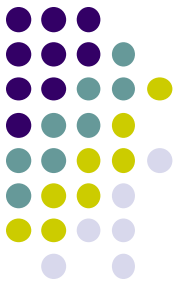
Framework (Bootstrap, WordPress, Angular.js, .NET)



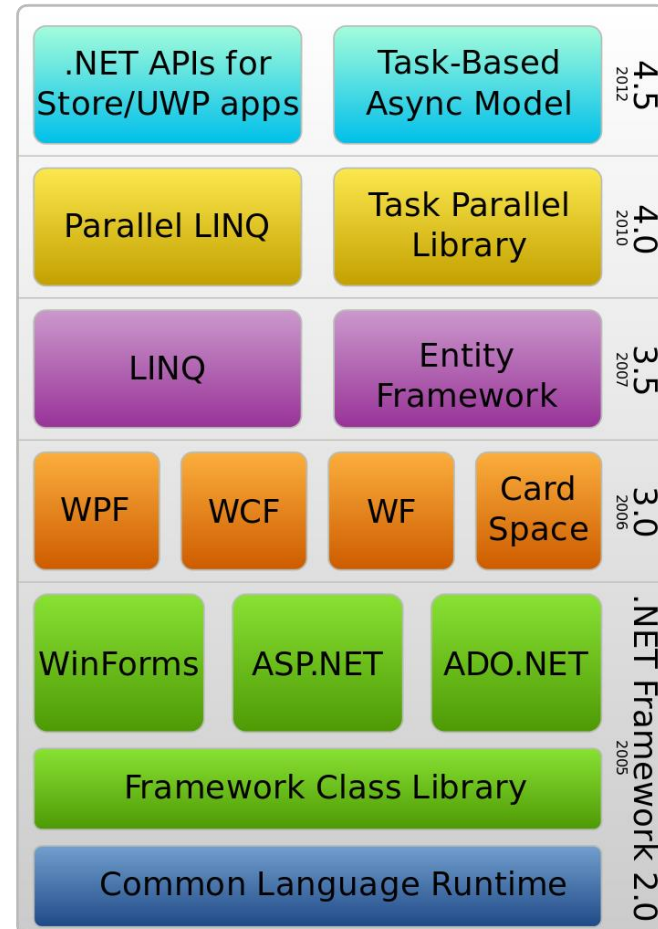
- Angular.js



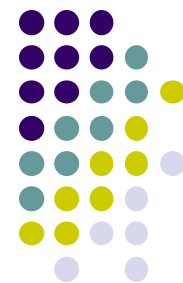
Framework (Bootstrap, WordPress, Angular.js, .NET)



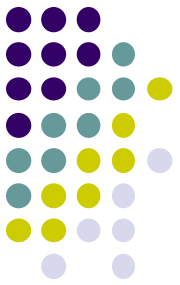
- .NET



Libraries (jQuery, Underscore)



- jQuery ເປັນ Javascript Library ທີ່ໄດ້ລວມເອົາ ບັນດາຊຸດຄໍາສັ່ງຕ່າງໆຂອງ Javascript ແລະ Ajax ໄວ້ສໍາເລັດຮູບແລ້ວ ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ເລີຍ.
- jQuery ເປັນ Library ທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍ, ເຮັດວຽກໄດ້ໄວ ແລະ ມີຄຸນລັກສະນະການເຮັດວຽກໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ.

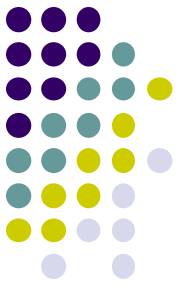


Libraries (jQuery, Underscore)

UNDERScore.JS

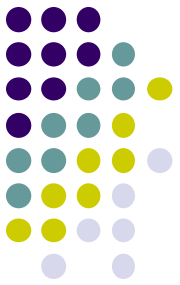
- Underscore ເປັນ JavaScript Library ທີ່ໄດ້ລວມເອົາບັນດາຊຸດຄໍາສັ່ງຕ່າງໆຂອງການຂຽນໂປຣແກຣມໄວ້ຫຼາຍຮ້ອຍຄໍາສັ່ງ, ຊຶ່ງສາມາດນຳໃຊ້ຊ່ວຍໃນການພັດທະນາໂປຣແກຣມໄດ້ໄວຂຶ້ນ.

ຖານຂໍ້ມູນ (MySQL, Oracle, SQL Server, MogoDB, Redis)



- MySQL ເປັນລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນແບບສໍາພັນ (Relational Database Management System), ຊຶ່ງເປັນຂອບແວ້ ແບບ Open source ທີ່ມີໃຫ້ນຳໃຊ້ ແບບບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າ ແລະ ນຳໃຊ້ແບບທຸລະກິດ.
- ປີ 2008 ບໍລິສັດ Sun Microsystems ໄດ້ຊື້ກິດຈະການຂອງ MySQL.
- ມາຮອດປີ 2010 ບໍລິສັດ Oracle ໄດ້ຊື້ລິຂະສິດຂອງ MySQL.

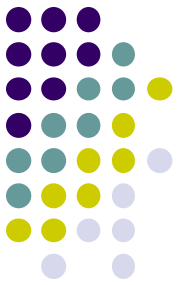
ຖານຂໍ້ມູນ (MySQL, Oracle, SQL Server, MogoDB, Redis)



- Oracle ເປັນລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນແບບສໍາພັນ ແລະ ຄຸນລັກສະນະແບບ Object Oriented (Object – Relational Database Management System [ORDBMS]), ຊຶ່ງເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ Oracle.
- Oracle ເປັນລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືສູງທີ່ນໍາໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ Rollback Segment.



ຖານຂໍ້ມູນ (MySQL, Oracle, SQL Server, MogoDB, Redis)



- SQL Server

ເປັນລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນແບບສໍາພັນ (Relational Database Management System), ພັດທະນາໂດຍບໍລິສັດ Microsoft.

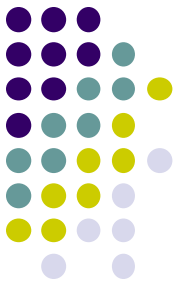
- SQL Server ນໍາໃຊ້ພາສາ T-SQL ໃນການເອີ້ນໃຊ້ຂໍ້ມູນ ຫຼື ຈັດການຂໍ້ມູນ.
- SQL Server ໄດ້ຖືກພັດທະນາໃຫ້ມີຫຼາຍຮູບແບບ (Edition) ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບທຸລະກິດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: Enterprise, Standard, Web, Business Intelligence, Evaluation, Datacenter ແລະ ອື່ນໆ.

ຖານຂໍ້ມູນ (MySQL, Oracle, SQL Server, MongoDB, Redis)

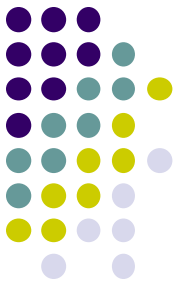


- MongoDB ເປັນຖານຂໍ້ມູນແບບໄຟລເອກະສານ (document database) ທີ່ມີການຮອງຮັບຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ປັບນຳໃຊ້ໃນການ Query, Indexing ຂໍ້ມູນໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການໄດ້.
- MongoDB stores data in flexible, JSON-like documents

ព្យាបាល (MySQL, Oracle, SQL Server, MongoDB, Redis)



- Redis is an open source (BSD licensed), in-memory data structure store, used as a database, cache and message broker.
- It supports data structures such as strings, hashes, lists, sets, sorted sets with range queries, bitmaps, hyperloglogs and geospatial indexes with radius queries



Data Format (XML,JSON,CSV)

- XML ເປັນພາສາສຳລັບເວບໄຊ(Markup language). ຫຍໍ້ມາຈາກຄຳວ່າ: Extensible Markup Language. ເປັນພາສາທີ່ງ່າຍສຳລັບການນຳໃຊ້ ແລະ ຍັງເປັນມາດຕະຖານໃນການເກັບຂໍ້ມູນ (Standard of W3C) ແລະ ການພັນລະນາຂໍ້ມູນດ້ວຍໂຕມັນເອງ (Meta Language), ໝາຍຄວາມວ່າ XML ສາມາດພັນລະນາທັງເນື້ອໃນ(Content) ແລະ ໂຄງສ້າງຂໍ້ມູນ(Structure) ດ້ວຍໂຕມັນເອງ.

- ໂຄງສ້າງ ພາສາ XML (XML Structure)

```
<?xml version="1.0" encoding="..." standalone="..." ?>
```

```
<root>
```

```
<child>...</child>
```

```
....
```



Data Format (XML,JSON,CSV)

- JSON

ເປັນມາດຕະຖານໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນ ທີ່ເປັນແບບ text ແລະ ສາມາດສ້າງເປັນແບບອອບເຈັກ ໃນການສົ່ງຜ່ານລະຫວ່າງ application ຫຼື Applications Program Interface (API) ເປັນ format ທີ່ມີເປັນຄູ່ Key-Value ຫຼື ແບບ Array ແລະ ສາມາດນຳມາໃຊ້ແທນ XML format ໄດ້.

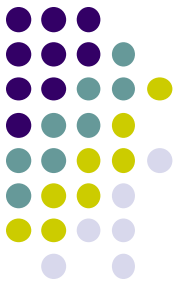


Data Format (XML,JSON,CSV)

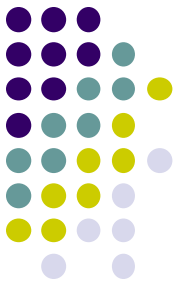
- CSV

CSV (Comma-Separated Value) ເປັນ Text File ທີ່ສາມາດເກັບຂໍ້ມູນ ເປັນຖັນ, ຊຶ່ງຂັ້ນກັນດ້ວຍ ເຄື່ອງໝາຍຈຸດ (,) ແລະ ແຖວ. ນຳໃຊ້ໃນການນຳເຂົ້າຂໍ້ມູນຢູ່ໃນໂປຣແກຣມຕ່າງໆໄດ້.

ຂໍ້ມູນອ້າງອີງ



- [1] Naba Barkakati. Linux® All-in-One Desk Reference For Dummies,® 2nd Edition, 2006
- [2] Bill McCarty. Learning Red Hat Linux, 3rd Edition, 2003
- [3] Wale Soyinka. Linux Administration: A Beginner's Guide, Fifth Edition, 2009
- [4] <https://en.wikipedia.org>



ព្យាបាល និង ព្យាបាល

ឧបករណ៍